العام الدراسي 2009
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- يعتمد قانون كيرتشوف الثاني على مبدأ:

أ) حفظ الطاقة ب) حفظ الكتلة ج) حفظ الشحنة د) حفظ كمية التحرك

الجواب (أ) يعتمد على مبدأ حفظ الطاقة

2- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018]

3- جسم كتلته (m) وسرعته (v)، اصطدم بجدار وارتد بنفس السرعة، فإن التغير في كمية التحرك له هي:

أ) صفر ب) $1.5mv$ ج) $2mv$ د) mv

الجواب (ج) حيث

نفرض أن الجسم كان يسير باتجاه $(-x)$ وعليه تكون حركته بعد الارتداد باتجاه $(+x)$

$$\Delta P = m(v_f - v_i) = m(v - (-v)) = 2mv$$

4- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018]

5- تردد مصدر فرق الجهد في السيكلترون يتعين من العلاقة

أ) $\frac{qB}{2\pi m}$ ب) $\frac{qm}{2\pi B}$ ج) $\frac{2\pi m}{qB}$ د) $\frac{qB}{m}$

الجواب (أ)

6- [تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018]

7- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

الجواب (أ)

$$\lambda_{max}T = 2.898 \times 10^{-3} m.K \Longrightarrow \lambda_{max} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{T}$$

اذا λ_{max} تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة وبالتالي عندما تقل درجة حرارة الجسم الأسود تزداد λ_{max}

9- إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي هي (y) جول وطاقة الحركة لأسرع الإلكترونات المنبعثة هي (x) جول فإن اقتران الشغل لسطح الفلز هو:

أ) $\frac{x}{y}$ ب) $\frac{y}{x}$ ج) $y + x$ د) $y - x$

الجواب (د) من العلاقة

$$hf = \emptyset + K_{max} \Longrightarrow \emptyset = hf - K_{max} = y - x$$

10- انبعاثية السطح للجسم الأسود المثالي:

أ) أكبر من واحد صحيح ب) تساوي واحد صحيح ج) أصغر من واحد صحيح د) تساوي صفر

الجواب (ب)